Série d'exercices : Solutions aqueuses

Exercice 1

1- On mélange V_a = 200mL de solution d'acide chlorhydrique de molarité C_a = 0,08mol/L et V_b = 300mL de solution de soude de molarité C_b. Le pH du mélange a pour valeur 5. Calculer la valeur de C_b

2- On prépare une solution S_1 d'acide nitrique en dissolvant 1,26 g d'acide nitrique (HNO_3) dans un litre d'eau.

2-1- Qu'appelle-t-on un acide fort ?

2-2- Calculer la concentration en acide nitrique de la solution S_1. En déduire la valeur du pH de la solution aqueuse S_1

2-3- On dilue au dixième un volume V_1 de la solution précédente S_1 dans une fiole jaugée de 200,0 mL ; on obtient une solution S_2.

2-3-1- Calculer le volume V_1. Indiquer, en précisant le matériel utilisé, comment faut-il procéder pour préparer S_2.

2-3-2- Quel est la valeur du pH de la solution S_2.

3- On dispose d'une solution S_0 d'hydroxyde de sodium de concentration $C_0 = 5.10^{2}$ mol/l. On prépare par dilution, 200ml d'une solution S_0' en diluant vingt fois S_0.

Calculer le volume V_0 utilisé de S_0. Déterminer, à 25° C, les pH de S_0 et S_0'

Exercice 2

1-1- Ecrire l'équation de la réaction de dissolution du bromure d'hydrogène dans l'eau sachant qu'il est acide fort.

1-2- Quel volume du bromure d'hydrogène HBr (gaz), faut-il dissoudre pour obtenir un litre de solution de pH = 3

2-1- Ecrire l'équation de la dissolution de la soude dans l'eau. Quelle masse de soude solide faut- il dissoudre dans l'eau pour avoir 250 ml de solution de pH = 12,4 ?

2-2- Décrire brièvement, en citant le matériel utilisé, le protocole expérimental de cette préparation.

3- L'acide nitrique HNO_3 est un acide fort ;

3-1- Ecrire l'équation bilan de la réaction de dissolution de l'acide nitrique dans l'eau.

3-2- Un flacon commercial de 1L d'acide nitrique de densité 1,2 contient en masse 76% de l'acide nitrique. Quelle est la concentration C de l'acide nitrique ?

3- On veut préparer 2L de solutions de HNO_3 de pH=1,5 Quel volume de solution commerciale faut-il utiliser pour cela ?

Données : M(H)=1g/mol ; M(O) = 16g/mol ; M(N) =14g/mol et M(Na) = 23g/mol ρ(eau)=1g/cm^3

Exercice 3

Le pKa du couple ion ammonium/ammoniac est égal à 9,2 .

On considère, à 25°C, une solution aqueuse d'ammoniac de pH égal à 10,2.

1- Faire le bilan qualitatif et quantitatif des espèces chimiques présentes dans la solution.

2- Calculer la concentration initiale en ammoniac. .

3- Calculer le coefficient d'ionisation.

Exercice 4

On dispose d'une solution A d'acide éthanoïque de concentration molaire 0, 1mol/L et d'une solution B d'acide chlorhydrique de concentration molaire 0,01mol/L.

1- Le pH de la solution A est 2,9, démontrer que l'éthanoïque est un acide faible. Ecrire son équation de dissolution dans l'eau

2- Calculer le coefficient d'ionisation α de l'acide éthanoïque et la constante d'acidité du couple mis en jeu

3- À un volume V de solution A, on ajoute un volume (2V) d'eau. Le pH de la solution obtenue est 3,1, calculer la nouvelle valeur α' du coefficient d'ionisation.

4- On mélange maintenant 50cm^3 de la solution A et100cm^3 de la solution B. Le pH du mélange vaut 2,15, calculer la nouvelle valeur α'' du coefficient d'ionisation.

5- Comparer les valeurs, α, α' *et* α'' et. Expliquer ces résultats en utilisant la loi de modération.

On donne Ke = 10^{-14} à la température de 25°C.

Exercice 5

On dispose des solutions aqueuses S_1 et S_2 de deux acides notés respectivement A_1H et A_2H . Les deux solutions ont la même valeur de pH = 3. L'un des acides est faible et l'autre fort.

1- Donner la définition d'un acide fort et celle d'un acide faible.

2- Calculer le nombre de moles d'ions H_3O^+ contenues dans 10cm^3 de chaque solution.

3- On dilue 10cm^3 de chaque solution avec de l'eau distillée jusqu'à obtenir 200cm^3 de solution. La dilution de S_1 donne une solution S'_1 de pH_1 = 3,65 et celle de S_2 donne une solution S'_2 de pH_2 = 4,3.

3-1- Calculer les nombres de moles n'_1 et n'_2 d'ions H_3O^+ contenues respectivement dans les solutions S'_1 et S'_2.

3-2- Comparer le nombre de moles d'ions H_3O^+ pour chaque échantillon avant et après la dilution. Identifier alors la solution initiale correspondant à l'acide fort . Justifier la réponse.

3-3- Calculer la concentration molaire de la solution initiale de l'acide fort (avant la dilution). Calculer le taux d'avancement final de cet acide avant et après la dilution.

4- La concentration molaire de la solution initiale d'acide faible est égale à 5,75.10^{-2} molL^{-1}. Dresser le tableau d'avancement. Calculer le taux d'avancement final avant et après la dilution. Ces résultats sont-ils en accord avec la loi de modération relative aux équilibres chimiques ? justifier la réponse

Exercice 6

Deux solutions aqueuses de monobases (B_1) et (B_2), de même concentration molaire $C_1 = C_2 = C = 10^{-2}$ mol.L^{-1} , ont respectivement pour pH ; $pH_1 = 10,8$ et $pH_2 = 12$.

1- Dresser le tableau d'avancement de la réaction d'une base avec l'eau. Calculer le taux d'avancement final de dissociation de chaque base, montrer que l'une des bases, que l'on précisera, est forte et l'autre est faible.

2- Ecrire les équations de leur dissociation dans l'eau.

3- On considère la solution de base faible (supposée faiblement ionisée).

Etablir l'expression de son pH en fonction de C, pKe et pKa du couple acide-base correspondant. Déduire la valeur du pKa.

4- A un volume V = 10 mL de la solution de base faible, on ajoute un volume V_e d'eau pour obtenir une nouvelle solution de pH = 10,5. Calculer :

a- Le volume d'eau V_e.

b- La nouvelle valeur du taux d'avancement final. Quel est l'effet d'une dilution sur l'ionisation d'une base faible.

Exercice 7

1- Le pH d'une solution aqueuse S_1,de méthanoate de sodium HCOONa de concentration molaire de soluté apporté C_1= 0,1 mol.L^{-1} est égal à 8,4.

1-1- Ecrire l'équation bilan de la réaction de dissolution du HCOONa.

1-2- Quel est le caractère acido-basique de la solution obtenue.

1-3- Ecrire l'équation bilan de la réaction responsable de ce caractère acido-basique en précisant les couples mis en jeu.

1-3-1- Dresser un tableau d'avancement de la réaction et en déduire la valeur du taux d'avancement final. Conclure.

1-3-2- Montrer que le pH de la solution S_1 obtenue peut s'écrire de la forme : $pH = \frac{1}{2}(pKe + pK_A + \log C_1)$

1-3-3- En déduire la valeur du pK_A du couple acide base mis en jeu.

1-3-4- Calculer la concentration de la forme basique du couple dans la solution S_1. Conclure.

2- Le pH d'une solution S_2 d'acide méthanoïque de concentration molaire C_2 = 0,1 mol.L^{-1} est égal à 2,4.

2-1- Ecrire l'équation de la réaction de l'acide méthanoïque avec l'eau.

2-2- Dresser un tableau d'avancement de la réaction et en déduire le taux d'avancement final.

2-3- Etablir l'expression du pH de la solution S_2 en fonction de pK_A et de C_2.

2-4- Calculer la concentration de la forme acide du couple dans S_2.Conclure.

Exercice 8

Soient trois solutions acides S_1 , S_2 et S_3 ayant des pH de même valeur :

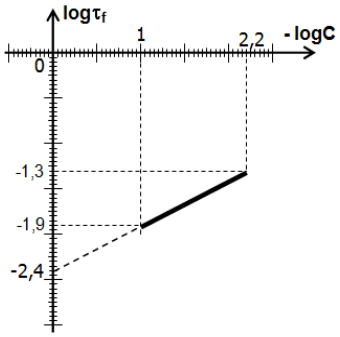
- ✓ **S_1 est une solution d'acide chlorhydrique de concentration $C_1 = 7.10^{-3}$ mol/l .**
- ✓ **S_2 est une solution d'acide 2-chloropropanoïque (noté R_2COOH) de concentration C_2= 0,03mol/l.**
- ✓ **S_3 est une solution d'acide 3-chloropropanoïque (noté R_3COOH) de concentration C_3= 0,6mol/l**

1- Donner la valeur commune du pH de ces solutions.

2- Donner les équations-bilan de réaction des acides 2-chloropropanoïque et 3- chloropropanoïque avec l'eau.

3- Lequel de ces deux acides est l'acide le plus fort ? Justifier votre réponse sans calcul, à partir des valeurs de l'énoncé. Ce résultat était-il prévisible en considérant la structure des molécules. Justifier.

Exercice 9



On dispose de deux solutions aqueuses de deux bases B_1 et B_2 de même concentration molaire C=0,1mol.L^{-1} et de pH respectifs $pH_1 = 13$ et $pH_2 = 11,1$.

1- Etablir l'expression du taux d'avancement final τ_f d'une base B.

2- Montrer que B_1 est une base forte et que B_2 est une base faiblement ionisée.

3- 1- Montrer que la constante d'acidité K_a du couple B_2H^+/B_2 s'écrit sous la forme $Ka = \frac{Ke}{c.\tau_f^2}$.

3-2- Déduire l'expression du pH de B_2 en fonction de C, pKe et pKa.

4- On prépare différentes solutions de la base B_2 dont les concentrations molaires sont inférieures à 0,1mol.L^{-1} et supérieures à 6,3.10^{-3}mol.L^{-1}.On a déterminé le taux d'avancement final τ_f de chaque solution ce qui nous a permis de tracer la courbe ci-contre.

4-1- Justifier l'allure de la courbe.

4-2- En exploitant la courbe :

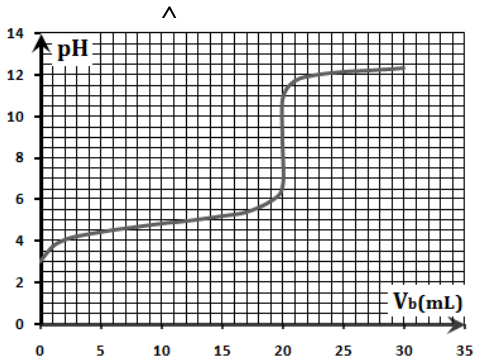
- Déterminer le pKa du couple B_2H^+/B_2.

- Montrer que la dilution favorise l'ionisation d'une base faible.

Exercice 10

On fait dissoudre 7,43 g de l'acide carboxylique R COOH, noté AH, dans 1 L d'eau pure. De la solution ainsi préparée, on prélèvent un volume V_a = 20 mL, qu'on dose avec une solution d'hydroxyde de sodium de concentration C_b = 0,1 mol L^{-1}.

1- Faire le schéma annoté du dispositif expérimental permettant de réaliser le dosage de la solution d'acide.



2- La courbe ci contre donne pH = f(V_b)
2-1- Déterminer les coordonnée du point d'équivalence
2-2- Déterminer la concentration de la solution de l'acide
En déduire la masse molaire et la formule brute de l'acide AH
2-3- Démonter par le calcul que l'acide AH est faible
3-1- Ecrire l'équation de la réaction entre l'acide AH et la solution d'hydroxyde de sodium . Expliquer la valeur du pH à l'équivalence.
3-2- Détermine le pKa du couple AH/A^- .
4- Calculer les concentrations des differents éspèce se trouvant dans le mélange à demi-équivalence $V_b = V_{béq}/2$. Calculer de nouveau K_a.
5- Quelle caractéristique possède la solution dans ces condition.

Exercice 11

Toutes les expériences sont réalisées à 25°C.

On considère les acides A_1H, A_2H et A_3H dont les solutions aqueuses sont respectivement S_1, S_2 et S_3. On dose, séparément, un volume Va = 20 mL, de chacune de ces solutions avec la même solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de concentration molaire C_B. Le volume de la base ajoutée à l'équivalence est noté V_{BE}.

Les données et les résultats des mesures effectuées sont consignés dans le tableau suivant :

Solution	S_1	S_2	S_3
Concentration molaire	C_1	$C_2 = 2C_3$	C_3
pH initial	3,4	2,0	2,0
V_{BE} en mL	10	20	10

1- Ecrire l'équation bilan de la réaction d'un acide AH avec l'hydroxyde de sodium.
2-1- Trouver la relation entre les concentrations C_1 et C_2 d'une part et C_1 et C_3 d'autre part.
2-2- Déduire que A_3H est l'acide le plus fort.
3- On procède à la dilution au dixième des solutions S_1, S_2 et S_3 de façon à obtenir respectivement les solutions S_1', S_2' et S_3'. Les résultats de la mesure du pH des solutions obtenues sont consignés dans le tableau ci-contre :

Solution	S_1'	S_2'	S_3'
pH	3,9	2,5	3,0

3-1- Montrer que la variation du pH d'une solution d'un acide fort dilué au dixième est égale à 1. En déduire que A_3H est un acide fort.
3-2- Justifier que les acides A_1H et A_2H sont des acides faibles.
3-3- Calculer les concentrations molaires C_3 et C_B. En déduire les valeurs de C_1 et de C_2.

Exercice 12

Une amine a pour formule brute $C_nH_{2n+3}N$.
1- On considère une amine dont la composition centésimale en masse montre qu'elle contient 31,11% d'azote.
1-1- Calculer la masse molaire moléculaire et déterminer la formule brute de cette amine.
1-2- Donner les différents isomères correspondant à cette formule brute. Préciser leurs classes et leurs noms.
2- A 25°C, on considère une solution S de concentration C d'un isomère de cette amine correspondant à une amine primaire de formule R-NH_2. Cette solution S est préparée par dilution d'un volume V_o =10 mL d'une solution S_0 de concentration C_0 en lui ajoutant un volume V_e = 90mL d'eau pure.
2-1- Etablir la relation entre C, C_0, V_0 et V_e.
2-2- Quelle est l'équation-bilan de la réaction de cette amine avec l'eau ?
2-3- Sachant que $\frac{[RNH_2]}{[RNH_3^+]} = \frac{C}{[OH^-]}$ montrer que pKa = 2pH - 14 - logC
2-4- En présence du Vert de Bromocrésol, on verse progressivement une solution d'acide chlorhydrique de concentration molaire $C_a = 2.10^{-2}$ mol.L^{-1} sur un volume V_b = 5 mL de la solution S. On suit l'évolution du pH du mélange au cours de l'addition de l'acide.
Une brutale chute du pH et un changement de la couleur correspondant à l'équivalence sont observés lorsqu'on verse un volume Va = 20 mL.
2-4-1- Quel est le pH de la solution acide.
2-4-2- Ecrire l'équation-bilan de la réaction du dosage. Calculer la concentration molaire C de la solution S et en déduire la valeur de C_0.
2-4-3- Qu'est ce qu'un indicateur coloré convenable ? Sachant que le domaine de virage du Vert de Bromocrésol est [3,8 ; 5,4] , que peut-on dire du pH à l'équivalence?
3- On recommence l'expérience avec un volume de l'amine double du premier volume V_b, sur lequel on verse le même volume Va d'acide. On obtient ainsi un mélange S' dont la mesure du pH donne 10,8.
3-1- Calculer les quantités initiales n_a d'acide et n_b d'amine dans le mélange S'? Les comparer.
3-2- Quelle solution particulière constitue alors S'?
3-3- En déduire la valeur du pKa du couple correspondant à l'amine R-NH_2.
On donne : M(N)=14g /mol ; M(C)= 12g/mol ; M(H)=1g/mol

Exercice 13

Un élève désire montrer expérimentalement que le couple acide méthanoïque HCOOH-ion méthanoate $HCOO^-$ met en jeu un acide faible et une base faible. Il détermine la valeur du pKa de ce couple. Pour cela il mesure le pH de trois solutions aqueuses.

1- Il dispose d'une solution aqueuse S d'acide méthanoïque de concentration 4.10^{-2}mol/L.

Le pH-mètre indique la valeur 2,6.

1-1- Pourquoi cette mesure permet-elle d'affirmer que l'acide méthanoïque est un acide faible dans l'eau ? Justifier.

1-2- Ecrire l'équation-bilan de la réaction de l'acide méthanoïque avec l'eau.

1-3- Calculer les concentrations des espèces chimiques présentes en solution et vérifier que pKa ≈ 3,8.

2- L'élève mesure ensuite le pH d'une solution aqueuse S' de méthanoate de sodium, de concentration 4.10^{-2}mol/L, il trouve la valeur 8,2. Le méthanoate de sodium NaHCOO est un corps pur ionique dont les ions se dispersent totalement en solution.

2-1- Pourquoi cette mesure permet-elle d'affirmer que l'ion méthanoate est une base faible dans l'eau ? Justifier.

2-2- L'élève ajoute à la solution S' quelques gouttes d'une solution d'acide chlorhydrique de concentration 1mol/L. Le pH vaut alors 5,2. Indiquer sans calcul sur une échelle de pH, quelle est l'espèce majoritaire du couple étudié dans le mélange.

3- Enfin l'élève mélange 20mL de la solution S et 20mL de la solution S'. La mesure au pH-mètre indique 3,8.

Déterminer les quantités de matière d'acide méthanoïque initialement présent dans l'échantillon de S et d'ion méthanoate initialement présent dans l'échantillon de S'. En considérant que ces espèces n'ont subi qu'un effet de dilution lors du mélange ; déduire la valeur du pKa du couple considéré

Exercice 14

1- Dans un laboratoire, l'étiquette d'une bouteille porte les indications suivantes :

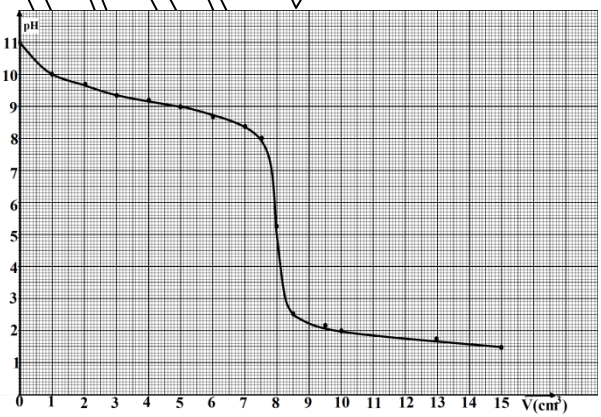
- **Acide chlorhydrique**
- **35 % en masse**
- **masse volumique ρ=1,19 g/cm^3**
- **M = 36,5 g/mol.**

On extrait de cette bouteille 9 cm^3 d'acide, que l'on complète à 1 litre avec l'eau distillée.

Déterminer la concentration C_a de cette solution d'acide obtenu.

2- Afin de vérifier la valeur de cette concentration molaire, on réalise le dosage d'une solution d'ammoniac de concentration C_b =8.10^{-2} mol/L par la solution d'acide chlorhydrique.

Dans 10 cm^3 de la solution d'ammoniac, on verse progressivement la solution d'acide chlorhydrique précédemment préparée. La courbe pH = f(Va) est donnée par la fig



2-1- Définir la base forte et la base faible.

2-2- Déterminer les concentrations des espèces chimiques présentes dans la solution d'ammoniac avant le dosage.

3- Écrire l'équation chimique qui a lieu au moment du dosage.

4- À partir de la courbe, déterminer le volume d'acide versé au point d'équivalence et la valeur du pKa du couple NH_4^+ / NH_3.

En déduire la concentration de la solution d'acide utilisée.

Cette concentration est-elle effectivement égale à celle déterminée en 1.

5- Pour préparer un volume V = 70 mL d'une solution tampon S de pH = 9,2, on mélange un volume V_a de la solution acide et un volume V_b de la solution basique.

5-1- Calculer les volumes V_a et V_b.

5-2- Calculer les concentrations de toutes les espèces présentes dans cette solution S. En déduire le pKa du couple.

Exercice 15

Dans un bécher A on verse un volume V_1=5mL d'une solution S_1 d'un acide A_1H de concentration molaire C_1=4.10^{-2}mol/L et de pH_1=3,1.

Dans un bécher B on verse un volume V_2=5mL d'une solution S_2 d'un acide A_2H de concentration molaire C_2=$3,16.10^{-2}$mol/L et de pH_2=1,5.

On ajoute dans chaque bécher un volume de 45mL d'eau pure et on mesure le pH des nouvelles solutions S'_1 et S'_2 obtenues. On trouve pH'_1=3,6 et pH'_2=2,5.

1- L'un des deux acides est fort préciser lequel.

2- Faire le bilan qualitatif et quantitatif des espèces chimiques présentes dans la solution d'acide faible avant la dilution. En déduire le pKa du couple acide-base AH/A^- présent dans cette solution.

3-1- Définir le coefficient d'ionisation α d'un acide.

3-2- Calculer α pour chacune des solutions S_1 et S_1'. En déduire l'influence de la dilution sur l'ionisation de cet acide.

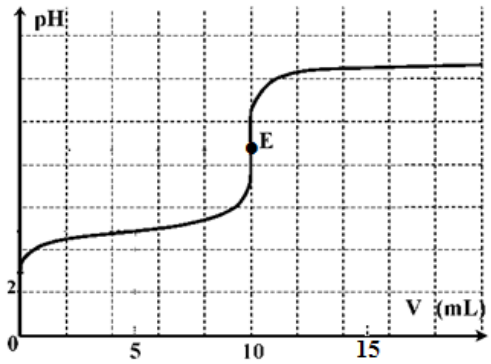
4- Etablir la relation $Ka = \frac{C\alpha^2}{1-\alpha}$ pour un acide faible.

Exercice 16

1- On prépare un litre de solution en dissolvant 0,6g d'un acide organique RCOOH dans l'eau.
On prélève 20cm^3 de cette solution qu'on dose par une solution d'hydroxyde de sodium de concentration 0,02mol/L. Il faut verser 10cm^3 de la solution d'hydroxyde de sodium pour obtenir l'équivalence.
1-1- Calculer la concentration de la solution d'acide.
1-2- En déduire la masse molaire de l'acide. Quelle est sa formule semi-développée ?
2- On dissout 1,11g de l'acide C_2H_5COOH dans 30mL d'eau de façon à obtenir une solution notée S de pH=2,6.
2-1- Calculer le coefficient d'ionisationα de cet acide. Conclure.
2-2- Calculer la valeur du pKa du couple C_2H_5COOH/ $C_2H_5COO^-$.
2-3- On mélange 40mL de la solution S avec 25mL d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration 4.10^{-1}mol/L. Quel nom donne-t-onà ce mélange ? Préciser son pH.
3- On mélange 15,3g de propanoate d'éthyle et 2,7g d'eau.
3-1- Ecrire l'équation de la réaction.
3-2- Déterminer la composition du mélange à l'équilibre s'il se forme 3,7g d'acide propanoïque. En déduire la valeur de la constante d'équilibre K.
3-3- On voudrait obtenir 0,12mol d'acide. Dans ce but on ajoute x mol d'eau au mélange précédemment en équilibre. Calculer x.

Exercice 17

La température est supposée constante et égale à 25°C.
1- On dissout une certaine masse d'un acide carboxylique noté RCOOH dans de l'eau distillée pour obtenir une solution S_A de volume V_A= 20 mL que l'on dose à l'aide d'une solution d'hydroxyde de sodium S_B à 2.10^{-1} mol.L^{-1}. Un pH-mètre permet de suivre l'évolution du pH du mélange en fonction du volume V_B de la solution d'hydroxyde de sodium versé dans la solution S_A. On obtient la courbe ci-contre.



1-1- Déterminer les coordonnées du point d'équivalence
1-2.-Ecrire l'équation-bilan de la réaction du dosage.
1-3- Déterminer la concentration molaire volumique de la solution S_A.
2- On veut déterminer le pK_A du couple RCOOH/$RCOO^-$ de deux manières différentes.
2-1- On étudie la composition de la solution obtenue à la demi-équivalence.
2-1-1- Etablir une relation entre le pK_A et le pH de la solution à la demi-équivalence.
2-1-2- Trouver la valeur du pK_A.
2-2- On étudie la composition de la solution obtenue à l'équivalence.
Pour expliquer le caractère basique de cette solution on considère la réaction entre l'ion carboxylate et l'eau.
2-2-1- Ecrire l'équation de la réaction entre l'ion carboxylate et l'eau.
2-2-2- EN négligeant la concentration de l'acide formé par cette réaction devant celle de l'ion carboxylate, montrer que la constante d'acidité peut s'écrire sous la forme : $K_A = \frac{C_A V_A Ke}{[OH^-]^2 (V_A + V_E)}$.
V_E : le volume de la solution d'hydroxyde de sodium à l'équivalence et Ke : le produit ionique de l'eau pure.
En déduire la valeur du pK_A. Comparer avec la valeur déjà trouvée ; Conclure.
3- Dans une deuxième expérience, on répète le dosage précédent après avoir ajouté un volume d'eau pure au volume V_A=20 mL de la solution S_A à doser.
Y a-t-il variation des valeurs du:

- **pH initial de la solution acide.**
- **pH à la demi-équivalence.**
- **volume V_E de base versée à l'équivalence.**
- **pH à l'équivalence**

Exercice 18

Toutes les expériences sont réalisées à 25°C.
On considère les acides A_1H, A_2H et A_3H dont les solutions aqueuses sont respectivement S_1, S_2 et S_3. On dose, séparément, un volume Va = 20 mL, de chacune de ces solutions avec la même solution aqueuse d'hydroxyde de sodium de concentration molaire C_B. Le volume de la base ajoutée à l'équivalence est noté V_{BE}.

Solution	S_1	S_2	S_3
Concentration molaire	C_1	$C_2 = 2C_3$	C_3
pH initial	3,4	2,0	2,0
V_{BE} en mL	10	20	10

Les données et les résultats des mesures effectuées sont consignés dans le tableau suivant:
1- Ecrire l'équation bilan de la réaction d'un acide AH avec l'hydroxyde de sodium.

2-1- Trouver la relation entre les concentrations C_1 et C_2 d'une part et les concentrations C_1 et C_3 d'autre part.
2-2- Déduire que A_3H est l'acide le plus fort.
3- On procède à la dilution au dixième des solutions S_1, S_2 et S_3 de façon à obtenir respectivement les solutions S_1', S_2' et S_3'.
Les résultats de la mesure du pH des solutions obtenues sont consignés dans le tableau ci-contre:

Solution	S_1'	S_2'	S_3'
pH	3,9	2,5	3,0

3-1- Montrer que la variation du pH d'une solution d'un acide fort dilué au dixième est égale à 1. En déduire que A_3H est un acide fort.
3-2- Montrer que la variation du pH d'une solution d'un acide faiblement ionisé diluée au dixième est égale à 0,5. Justifier que les acides A_1H et A_2H sont des acides faiblement ionisés.
3-3- Calculer les concentrations molaires C_3 et C_B. En déduire les valeurs de C_1 et de C_2.

Exercice 19

L'ammoniac NH_3 est un gaz soluble dans l'eau qui donne une solution basique.
Les solutions commerciales d'ammoniac très concentrées sont utilisées dans les produits de nettoyage après dilution.
Cet exercice vise à étudier certaines caractéristiques de l'ammoniac et de l'hydroxylamine NH_2OH dissouts dans l'eau et déterminer la concentration de l'ammoniac dans un produit commercial à l'aide de son dosage par une solution d'acide chlorhydrique de concentration connue.
Données : ρ_{eau} = 1000g /L, H : 1 g /mol ; C : 35,5g /mol .
1.- Préparation de la solution d'acide chlorhydrique :
On prépare une solution S, d'acide chlorhydrique de concentration C = 0,015 mol/L en diluant une solution commerciale de cet acide de concentration C_0 de densité d = 1,15 et de pourcentage massique 37%. Montrer que C_0 = 11,66mol/L environ.
2- Etude de quelques propriétés d'une base dissoute dans l'eau :
2-1- On considère une solution de base B faible de concentration C ; On représente le taux d'avancement par τ et la constante d'acidité du couple BH^+/B par K_a. En utilisant le tableau d'avancement, montrer que:
$\tau = \frac{[OH^-]}{C}$, **et que** $K_A = \frac{K_e(1-\tau)}{C.\tau^2}$
2-2- On mesure le pH_1, d'une solution S_1 d'ammoniac NH_3, et le pH_2 d'une solution S_2 d'hydroxylamine NH_2OH de mêmes concentrations C = 10^{-2} mol/L et on trouve pH_1 = 10,6 et pH_2 = 9.Calculer les valeurs τ_1 et τ_2 du taux d'avancement respectivement de la dissolution de NH_3 et de NH_2OH dans l'eau.
2-3- Calculer les valeurs des constantes pKa_1 et pKa_2 des couples NH_4^+/NH_3 et NH_3OH^+/NH_2OH.
On donne Ke = 10^{-14}
3- Dosage de la solution diluée d'ammoniac :
A partir d'une solution commerciale S_B d'ammoniac de concentration C_B, on prépare par dilution une solution S de concentration C' =C_B/1000.
Pour déterminer la concentration C_B, on réalise un dosage pH-métrique d'un volume V = 20 mL de la solution S par la solution S_A d'acide chlorhydrique de concentration C_A = 0,015 mol/L.
3-1- Ecrire l'équation de la réaction du dosage.
3-2- Sachant que le volume verse à l'équivalence est V_{AE} = 14,2mL, calculer la valeur de C' puis C_B.

Exercice 20

1- On considère une solution aqueuse d'acide benzoïque C_6H_5COOH de concentration molaire volumique C = 5.10^{-2} mol.L^{-1}.
On posera pC = -logC. La constante d'acidité de cet acide est Ka = $6,31\times10^{-5}$.
1-1- Calculer le pKa de cet acide ainsi que le pC
1-2- En considérant que le nombre d'ions OH^- présent dans la solution est négligeable devant celui des ions H_3O^+ d'une part et puis que d'autre part C très supérieure à la concentration des ions $[H_3O^+]$, montrer que : $\left[H_3O^+\right] = \sqrt{K_a.C}$
En déduire l'expression du pH de la solution en fonction de K*a* et C. le calculer.
1-3- Après avoir définir le degré d'ionisation d'un acide, le calculer pour la solution d'acide ben zoïque.
2- De façon plus générale, en considère un acide de formule AH dont la concentration molaire est C et sa constante d'acidité est Ka
2-1- En posant $\left[H_3O^+\right] = x$, **établir l'équation :** $x^2 + Ka.x - Ka.C = 0$
2-2- Dans le cas où la concentration est très inférieure à Ka $\left(\frac{C}{Ka} \ll 1\right)$, **montrer que** $\left[H_3O^+\right] = C$.
En déduire une expression simple du pH. Que vous suggère ce résultat?
2-3- Dans le cas inverse $\left(\frac{Ka}{C} \ll 1\right)$, **montrer que le** $pH = \frac{1}{2}\left(pKa + logC\right)$. **Conclure.**
NB : On pourra faire l'approximation $(1+\varepsilon)^n = 1 + n\varepsilon \quad pour \ \varepsilon \ll 1$